“核”合与共，减排同行
——日本排放核污水背景下居民核安全意识的调查与分析

主浩成，郑鑫怡，卓燕玲，潘夏琛
学校：福州大学　　学院：经济与管理学院　　指导老师：苏世彬

摘要

为更好发挥核能这一绿色能源在碳减排上的巨大作用，促进节能减排工作的推进，本文研究居民对日本排放核污水事件感知对居民核安全意识的影响机制，以推动核能安全发展。在该研究中，本文做了以下创新性工作：（1）通过文献分析构建了严谨且创新性的理论模型，并依据现有文献进行机理分析。（2）通过融入人工智能方法完成本研究所需的问卷量表。（3）通过结构方程模型和分位数回归严谨且深入地论证了本文理论模型的正确性。通过上述创新性工作，本文得出以下创新性结论：（1）环境价值观在居民对日本排放核污水事件感知和居民核安全意识之间起中介作用。（2）ESG 投资意识和核政策在该传导机制中的双重调节作用。（3）不同核安全意识水平下，各变量的影响效应存在差异性。最后基于本文的创新性结论，本文分别对政府、居民、企业提出建议对策，以推动居民核安全意思的提升。

关键词：日本排放核污水事件；核安全意识；结构方程模型；层次回归；分位数回归

一、绪论

随着工业化的推进，传统能源过度消耗带来的能源危机、气候变暖及环境污染问题日益严峻，节能减排成为时代的重要课题。核能作为一种高效、清洁的绿色能源备受关注，它对推进绿色能源发展和节能减排工作具有重要意义。但是世界各国的核能发展存在反复，这是因为切尔诺贝利核事故、福岛核泄漏等事故引起民众对其安全性的怀疑，致使民众反对发展核能，这阻碍了世界各国核能的发展，如德国、奥地利、瑞士、比利时等国正是因为民众对核能存在偏见和怀疑，使得核能发展缓慢甚至放弃发展核能。由此可见，想要发展核能，离不开民众的支持，而获得民众支持的关键在于民众能正确认识核能，有较高的核安全意识。而在我国政府的引导下，我国核能快速发展，华龙一号、玲龙一号等重大成果层出不穷，但 2023 年日本排放核污水再次引起我国人民对核能是否安全的担忧，反对核能发展的呼声渐起，这其实是居民核安全意识不足的表现。虽然该事件存在很大的不利影响，但也带来了促进核能知识普及和核安全意识提升的契机。因此，研究该事件对居民核安全意识的影响机制不仅有助于提升公众对核能和绿色能源的认知，减少居民对核能的偏见，更能提高居民的核安全意识以预防和处理相关核污染事件，释放核能在节能减排中的巨大潜力，具有较大的现实意义。

日本排放核污水事件是近期发生的事件，相关研究和舆论比较关心该事件的法律责任和对生态环境的影响，暂时还没有太多文献将其和居民核安全意识联系，因此本文将通过研究相关领域的文献并进行类比，以此揭示居民对日本排放核污水事件的感知对居民核安全意识的影响机制，以下是国内外研究者进行的相关研究：（1）已有研究表明，居民对日本排放核污水事件的感知会影响居民对核能的知识水平，根据陈达（2021）[1]的研究，居民对核泄漏事件的感知会促使居民产生担忧与恐惧，这会让居民重新审视核能利用情况，加强居民

的核安全意识。（2）有学者认识到环境价值观在其中起到的作用，Tsujikawa 等（2011）[2]发现具有环保主义价值观的居民可能更加注重核能发展的安全性，对核能的发展采取更加谨慎的态度，这是因为他们对核能管理机构并不信任。（3）随着绿色理念的兴起，有学者发现绿色理念与核安全理念的关系，孙振宝（2023）[6]和廖熠琳（2023）[7]通过对核电企业的 ESG 报告进行评估，发现它们的 ESG 报告都非常关注核安全意识的建设，这可能是为了迎合投资者的需求。（4）核政策也对居民的核安全意识的培养有重要作用，曹昊等（2021）[14]指出，核政策在核安全文化建设和核安全文化素养中起到重要作用。

由前面的论述可以看到，节能减排工作的推进离不开核能的发展，而核能发展需要核安全意识的支撑，但我国居民在核安全意识和对核能的认识上都存在不足，尽管有采取一定措施，但并没有取得理想效果，一定程度上说明对居民核安全意识影响机制的认识还不够深入。同时学界对日本排放核污水与居民核安全意识的研究存在不足，具体体现在：（1）缺少日本排放核污水背景下居民核安全意识的研究框架。（2）部分变量缺少科学的问卷测度方式。（3）对日本排放核污水和居民核安全意识的研究集中在法理和理论探讨，缺少运用统计学、机器学习等方法对其进行实证研究。（4）没有发掘环境价值观在居民日本排放核污水事件感知和居民核安全意识的中介作用。（5）没有考虑到 ESG 投资意识和核政策等具有时代意义的变量在居民核安全意识中影响作用。（6）缺少对不同水平下居民核安全意识的异质性研究。由此可见，现有居民核安全意识水平不足以适应我国核能安全发展的需求，而现有实践和研究也没有真正挖掘出日本排放核污水对居民核安全意识的影响机制，这导致无法让核能这一绿色能源在节能减排工作上的巨大潜力释放出来，因此我们希望本文的研究结果可以帮助居民加强核安全意识，从而推动核能安全发展，进而带动整个绿色能源向好向深发展，促进碳减排以推进节能减排工作持续顺利进行，就是在这个背景和研究目的下选择了这个研究主题。

二、机理分析与研究假设

（一）理论模型

根据前文对现有文献的分析，运用价值-信念-规范理论构建了如下理论模型图图 1。该模型认为：在基于日本福岛核污水排放消息放出的背景下，居民对日本排放核污水事件感知会塑造居民的环境价值观，从而提高居民核安全意识，其中，ESG 投资意识在居民对日本排放核污水事件感知和环境价值观间起调节作用，核政策在环境价值观和居民核安全意识间起调节作用。

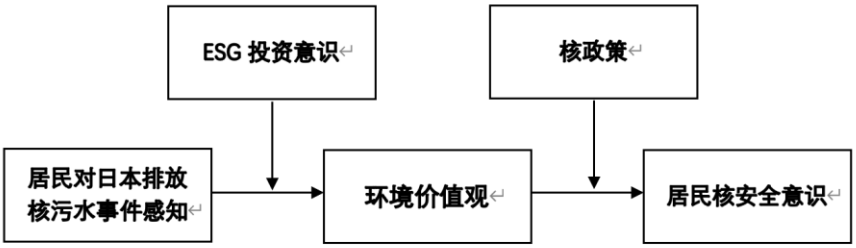

图 1　理论模型图

（二）研究假设

1.环境价值观在居民对日本排放核污水事件感知和居民核安全意识关系中的中介作用

居民对人为活动导致的环境风险，如臭氧空洞、核能等，具有强烈的环境风险感知，因核电风险程度高的特殊性，导致民众会对日本排放核污水事件产生更高的环境风险感知[8]，更加关注环境问题，提高环保意识。从自然环境知识来看，日本排放核污水事件会增强居民对自然环境知识和生态系统运作的理解，帮助他们了解核污水如何在环境中传播和积累，以及其对生态系统的潜在影响等，这种知识有助于居民理解环境问题的复杂性和严重性，从而影响他们的环境价值观；从环境行为策略知识来看，居民会通过日本排放核污水事件了解到不同的环境保护策略和行为选项，了解到如何通过政策倡导、社会运动或者个人行动来影响政府和企业的环境决策等，进一步塑造环境价值观[9]。当然，在现实环境中，居民对日本排放核污水感知对居民环境价值观的影响机制会更加复杂，不过居民对日本排放核污水感知直接影响居民环境价值观是确定无疑的。为此，本文提出如下假设：

H1-a：居民对日本排放核污水事件感知与环境价值观为正向影响关系

随着国家能源安全和环境保护压力的增加，我国核电在国家战略中地位将会进一步提升，核电在电力系统中的环境价值也使得核电需求逐步增加[10]。环境价值观推动居民更倾向于选择对环境影响较小的能源选项。核电作为一种低碳能源，其运行过程几乎不产生温室气体排放，能提供稳定连续的电力供应，可被视为一种可持续的能源解决方法。环境价值观能够显著提升居民对核安全管理重要性的认识，并影响他们在能源选择、政策支持、环境保护行动等方面的行为和态度，树立核安全意识。为此，本文提出如下假设：

H1-b：环境价值观与居民核安全意识为正向影响关系

居民对日本排放核污水事件的感知会直接激发其对环境的保护态度，即环境价值观。根据计划行为理论，个体的态度会影响其行为意向，进而影响实际行为[11]。在这里，若居民认为排放核污水事件会带来严重的环境后果，他们可能会更加重视环境保护，形成较强的环境价值观，当居民形成了较强的环境价值观后，他们会更理解和关注核安全问题形成核安全意识。因此，由假设 H1-a 和假设 H1-b 推导得出：

H1：环境价值观在居民对日本排放核污水事件感知和居民核安全意识关系中起中介作用

2.ESG 投资意识的调节作用

ESG 投资意识是近年来新兴的绿色投资意识，它主张居民在作出投资决策时，不仅仅只关注经济效益，还会关注企业的环境、社会责任表现和公司治理状况[12]，因此拥有该投资意识的人群，一般拥有更高的环境保护意识、社会责任感和治理意识，更可能关注到日本排放核污水事件中对环境和社会不利的一面，从而对环境保护产生一种更加迫切和关注的心理，进而提升居民的环境价值观。具体来说，在环境意识层面，拥有 ESG 投资意识的居民，为更加了解和监督企业的环境责任履行情况，他们会进行更多的环保知识的学习，或者说一般拥有 ESG 投资意识的投资者本身就是高学历人群[4]，因此该人群拥有较广泛的环保知识和敏锐的环境污染洞察力，这让他们更可能感知到日本排放核污水的环境危害性，从而提高环境价值观；在社会责任意识上，拥有 ESG 投资意识

的人群会有更高的社会责任感[3]，这让他们在面对危害生态环境的行为时会有更大的感知和反应，从而提高环境价值观；在治理意识上，ESG 投资意识的公司治理意识很可能会衍生到社会层面，让他们更加关注社会治理和环境治理情况，因此当发现日本排放核污水这个严重危害全球环境治理的事件时，将更加敏感和关注，认识到环境治理的艰巨性和紧迫性，从而提高其环境价值观。因此，本文提出如下假设：

H2：ESG 投资在居民对日本排放核污水事件感知与环境价值观的关系具有正向调节作用

3.核政策的调节作用

核能事业的发展需要正确的方向和适当的引导，特别是将核能的安全利用作为首要任务时，更需要通过恰当的政治措施来进行规范和约束[13]。对于环境价值观低的人来说，核政策对其到威慑和监督作用，在其心理强制性地建立起对核安全的敬畏心理；对于环境价值观高地人来说，核政策则让他们认识到核安全的重要性，从而让他们自发地建立起核安全意识。具体来说，核政策对核安全意识的影响途径主要有以下 3 种：（1）加强核安全教育和文化建设，核政策通过加强教育体系和公共宣传，以强化居民对核能与环境关系的理解，构建全社会范围的核安全意识；（2）加强核安全监管，在核政策中要求核电站和其他核设施采取必要措施以应对可能的突发情况，提高居民对核设施运营安全和环境保护的关注；（3）公开透明地发布核安全信息，相关政策要求公布核设施的环境监测数据和影响评价报告，增强居民对核安全和环境保护的了解及重要性。总之，中国的核政策综合考虑环境价值和公众参与，通过政策的监督性和强制性，将居民的目光更多地引导向核安全领域，增加居民对核安全的重视，从而增强环境价值观对核安全意识的促进作用。因此，本文提出如下假设：

H3：核政策在环境价值观与居民核安全意识的关系具有正向调节作用

三、融入人工智能方法的调查问卷设计

（一）调查问卷的初步设计与预调查

对变量测度采取量表形式，相关题项通过国内外文献分析、半结构化访谈、词云分析等多途径获取本研究所需的 5 个变量的问卷题项，以保证本次研究所设计的问卷具有较好的理论基础和依据。同时为保证本问卷的可靠性，本小组进行预调查，总共发放 182 份问卷，回收问卷 156 份，根据预调查中被调查者的反馈修改了一部分题项的表述，同时为设计出能更好地测度相关变量的问卷，基于本次预调查获得的数据，本小组展开问卷题项的筛选。限于篇幅，本文具体介绍环境价值观的问卷设计，剩余 4 个变量的问卷设计同上。

（二）问卷题项的筛选

（1）基于 BP-WINGS 模型的环境价值观问卷设计

WINGS 方法通过系统因素的自依赖与内在关联，结合图论分析逻辑关系构建直接关联矩阵，它计算影响度、被影响度、中心度与原因度，定量确定因素间的相互影响及重要程度，为系统分析提供有力工具。BP 人工神经网络是一种通过正向传播和反向调节两个过程进行学习的多层向前神经网络，采用 BP 神经网络改进 WINGS 模型，得到 BP－WINGS 模型，该模型通过 BP 神经网络可以更加便捷、科学地得到直接关联矩阵，增强结果的合理性和客观性。

本文通过对现有文献的研究，将环境价值观进一步划分为利己价值观、社会利他价值观、生态价值观，并参考万文彬（2018）[16]、沈立军（2008）[15]和余志高（2012）[17]的测量量表，最终形成环境价值观的量表，共 16 题项，该量表包括利己价值观（B1-B6）、社会利他价值观（B7-B11）、生态价值观（B12-B15）。通过 BP-WINGS 模型计算该量表的中心度和原因度，具体操作步骤参考胡文发等（2020）[18]，结果如表 1 所示。

中心度可以衡量题项在整个问卷中的解释度，通过观察各题项的中心度，本文将中心度小于 1.4 的 7 个题项删除，最后剩下能最大程度解释环境价值观的 9 个变量组成环境价值观的量表，量表附在附录的二维码中。

表 1　各影响因素中心度和原因度表

影响因素	中心度	原因度	影响因素	中心度	原因度
B1	1.604	-0.901	B9	1.428	0.528
B2	1.331	0.099	B10	1.327	0.02
B3	1.769	1.17	B11	2.36	-1.952
B4	1.344	0.215	B12	1.327	0.036
B5	1.683	1.036	B13	1.831	1.262
B6	1.327	0.005	B14	1.33	0.09
B7	1.327	0.023	B15	2.045	-1.556
B8	1.832	1.263	B16	1.886	-1.341

（2）基于因子分析的居民对日本排放核污水事件感知问卷设计

探索性因子分析旨在从一组观测变量中发现潜在的共同因子，以解释变量间的相关关系，它通过对数据进行降维处理，将原始观测数据转化为少数几个核心因子，从而更好地理解和解释数据。这种方法能够以帮助我们更好发掘数据的结构和变量的维度，以更好分析该变量在模型中的作用。

鉴于研究该变量的量表较少，本文参考王薇（2022）[19]的做法，通过半结构化访谈和国内外相关文献确定 19 道题项，采用 t 检验删除 1 个题项，最后用探索性因子分析对数据进行分析和降维，最后得出 3 个维度，分别命名为风险感知、心理感知、文化感知，每个维度 4 个题项，具体分析过程中获得的图表放在附录的二维码中。

（3）基于 AHP-CRITIC 综合评价模型的 ESG 投资意识问卷设计

AHP-CRITIC 综合评价模型是一种综合考虑主观因素和客观因素的评价模型，它基于最小信息原理将通过 AHP 和 CRITIC 计算得来的权重进行综合计算，获得最终权重，该方法较好地结合了专家的主观判断和数据的结构，使得对于本变量的评价更加准确、全面。

考虑到本国国情，本文根据国政指数的 ESG 指标体系，融入共同富裕、乡村振兴、绿色转型等，确定了 ESG 投资意识的量表，共 21 个题项。通过 AHP-CRITIC 综合评价模型计算各题项权重，排除权重小于 4%的指标，最后得到的量表包括环境意识、社会责任意识、公司治理意识三个第二层潜变量，每个潜变量由 4 个题项组成，具体分析过程中获得的图表放在附录的二维码中。

（4）基于 APRIORI 关联规则和灰色关联分析的核政策问卷设计

Apriori 算法是关联规则挖掘的经典算法，通过迭代搜索和剪枝，发现数据集中的频繁项集，进而生成关联规则。灰色关联分析是一种基于数据序列曲

线几何形状相似度的分析方法，它通过比较不同数据序列的关联度，揭示系统内部因素间的联系紧密程度。

为确定核政策的量表题项，本文以北大法宝为主要数据库，并综合其他数据库，收集了多份关于核政策的政策文件，并通过词云分析提取题项，共 12 个题项。通过 APRIORI 关联规则算法获得各题项组合的支持度和置信度，将题项进一步分为技术性和非技术性，再通过灰色关联分析筛选变量，最后得到的量表包括技术性和非技术性两个第二层潜变量，每个潜变量由 4 个题项组成。具体分析过程中获得的图表放在附录的二维码中。

（5）基于熵权法的居民核安全意识问卷设计

熵权法是基于信息熵原理确定指标权重的方法，该方法可以计算各题项的信息熵值和信息效用值，并通过归一化处理确定各题项的权重，该方法客观性强，能较好探索数据的结构。

本文基于《核安全文化介绍》、《中国的核安全》白皮书、《中国核电出席交流大会并示范宣讲卓越核安全文化》三个文献总结出核安全的四个意识，根据文献中的四个意识确定居民核安全意识的量表题项，分为内部维度和外部维度两个潜变量，共 11 个题项。通过熵权法筛选题项，删去权重小于 7%的题项，最后内部维度由 4 个题项组成，外部维度由 3 个题项组成。具体分析过程中获得的图表放在附录的二维码中。

四、调查方案设计及样本分析

（一）样本选取和数据搜集

本研究问卷发放时间共历时将近 2 个月，从 2023 年 12 月 4 日开始，止于 2024 年 1 月 18 日，调查地点为福建省福州市，调查对象为福州市市民，通过公式计算和四阶段抽样分别确定样本容量和调查对象。在数据搜集方面，本 diaocha 问卷的研究数据主要通过两种方式获得：一是通过问卷星制作问卷，依托 QQ、微信等社交平台发放问卷；二是线下进行实地调研的同时现场发放问卷，本小组亲自去车站、街道等人流量密集的地方，进行实地调研和收集问卷。本次总共收集到问卷共 940 份，将出现填写时间少于 50s、量表题回答基本无变化或持续出现极端值、答案有明显错误的以及答案前后矛盾几种情况的问卷作为无效问卷，并对其进行剔除，最后搜集到有效问卷共 861 份，有效问卷回收率 91.60%。

（二）数据质量控制

1.信度检验

本文以 Cronbach’s α 系数对信度进行测算，发现各项潜变量的 Cronbach’s α 系数均大于 0.8，正式调查的问卷信度高，调查结果具有一致性和稳定性。

2.效度检验

本文通过 KMO 统计量检验和 Bartlett 球形度检验来检验正式调查问卷的效度，最终获取正式调查问卷的 KMO 值为 0.944，Bartlett 球形检验结果显著性小于 0.001，体现了问卷的效度高，问卷题项能充分反映研究目标，设计具有合理。

（三）调查数据概要

通过分析本次调查获取的 861 份有效问卷的数据，可知样本男女比例约为 4:6；年龄分布较为平均；调查对象基本上为高中及大专以上学历，占总人数的 82.92%；月收入在 5000 元到 7000 元的被调查者人数最多，占比 26.83%，被调查者职业种类丰富，职员、学生、个体工商户所占比例最大，分别为 30.08%、17.07%、15，56%；被调查者主要通过社交媒体、传统媒体和网络新闻媒体得知日本排放核污水事件。结果通过图 2 展示。

图 2　调查数据概要

（四）基于 K-means 方法的画像构建

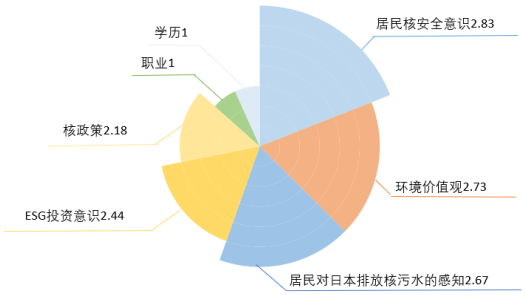

图 3　环保理解“浅”的群体图

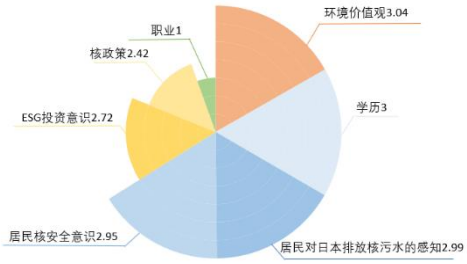

图 4　环保理念“深”的群体图

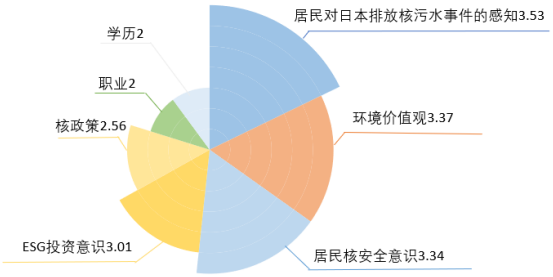

图 5　环保规范“高”的群体图

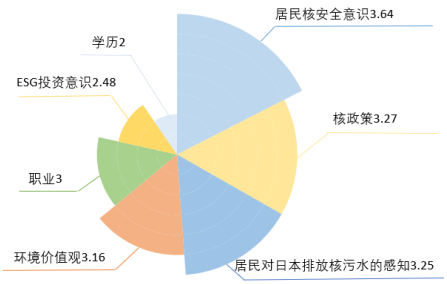

图 6　环保受益“大”的群体图

为更好探索本次调查对象的画像，理解不同人群的相关特征，本文采用 K-means 聚类分析进行构建被调查者的画像，最后得出的结果分为 4 类。聚类 1（环保理解“浅”的群体）群头主要由小学至中专学历者组成，他们具备基础环境价值观和 ESG 投资意识，但核知识相对匮乏，对核污水事件感知不深，缺乏核安全工作的积极性。聚类 2（环保理念“深”的群体）则是高学历群体，他们环保理念深入，对核安全有较高认知，能主动学习相关知识，对推动核安全工作有高度主动性。然而，由于核政策与日常生活联系较少，他们对此的见解相对有限。聚类 3（环保规范“高”的群体）主要由高中至大专学历的化工、钢铁等行业从业者构成。他们受国家环保政策影响，具备较高的环境意识和 ESG 投资意识，能充分感知核污水的风险，对核安全工作有特定见解。由于行业特性，他们对核能有一定关注度，对核政策也有自己的看法。聚类 4（环保受益“大”的群体）则是环境敏感行业如水产品贸易、旅游业的工作者，他们多具备高中至大专学历，高度重视环保，对绿色发展政策关注度高，对核政策可能有独到见解。日本排放核污水事件对他们影响深刻，使他们具备较高的核安全意识。

五、实证研究

（一）基于结构方程模型的中介效应检验

1.居民对日本排放核污水事件感知对环境价值观的的影响（H1-a）验证

结构方程模型 M1 的 CMIN/DF=3.632，大于 3；RMSEA=0.07，小于 0.08；GFI=0.883，IFI=0.874，TLI=0.899，CFI=0.872 均大于 0.80，小于 0.90，结构方程拟合度良好。

表 2　居民对日本排放核污水事件感知对环境价值观的的影响路径系数及模型拟合检验结果

路径			Estimate	S.E.	C.R.	显著性	是否支持假设
利己价值观	<-	风险感知	-0.69	0.115	-6.02	显著	是
社会利他价值观	<-	风险感知	0.242	0.02	12.231	显著	是
生态价值观	<-	风险感知	0.147	0.012	12.199	显著	是
利己价值观	<-	心理感知	-0.73	0.186	-3.917	显著	是
社会利他价值观	<-	心理感知	0.413	0.111	3.723	显著	是
生态价值观	<-	心理感知	0.169	0.081	2.087	显著	是
利己价值观	<-	文化感知	-0.742	0.181	-4.103	显著	是
社会利他价值观	<-	文化感知	0.832	0.143	5.807	显著	是
生态价值观	<-	文化感知	0.556	0.103	5.391	显著	是
CMIN/DF=3.632；RMSEA=0.07；GFI=0.883；IFI=0.874；TLI=0.899；CFI=0.872							

通过表 2 可知，居民对日本排放核污水事件感知的三个维度对环境价值观的三个维度共 9 个路径都达到显著性水平，具体来说，根据 Estimate 可以看出，风险感知、心理感知、文化感知对社会利他价值观和生态价值观呈现正相关关系，对利己价值观呈负相关关系，同时可以看出文化感知对环境价值观的三个维度的路径系数皆处于较高水平，这证明了居民对日本排放核污水事件感

知程度越高，更会产生为社会他人和生态而保护环境的心理，这可能是因为他们在面临环境问题的抉择时，如果一味的考虑自己的利益而忽略环境的价值，虽然存在短期利益，但从长远看来，尤其在日本排放核污水产生的长远未知危害的警示下，居民将重新衡量个人利益和环境保护之间的关系，同时民族文化、国家安全等意识也会促使他做出有利于环境保护的行为，从而形成一种更加积极的环境价值观。综上所述，假设 H1-a 得到验证，即居民对日本排放核污水事件感知会正向影响社会利他价值观、生态价值观，负向影响利己价值观。

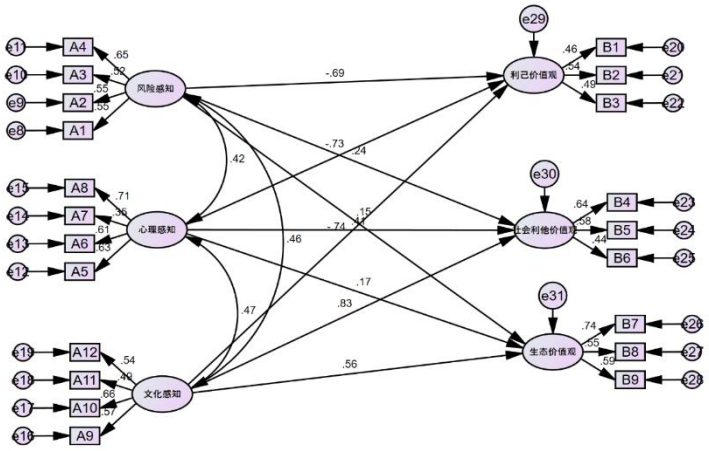

图 7　居民对日本排放核污水事件感知对环境价值观的的影响模型

2.环境价值观对居民核安全意识的影响（H1-b）验证

结构方程模型 M2 的 CMIN/DF=3.932，大于 3；RMSEA=0.07，小于 0.08；GFI=0.857，IFI=0.869，TLI=0.871，CFI=0.882 均大于 0.80，小于 0.90，结构方程拟合度良好。

表 3　环境价值观对居民核安全意识的影响路径系数及模型拟合检验结果

路径			Estimate	S.E.	C.R.	显著性	是否支持假设
内部维度	<---	利己价值观	-0.473	0.165	-2.867	显著	是
外部维度	<---	利己价值观	-0.483	0.124	-3.893	显著	是
内部维度	<---	社会利他价值观	0.639	0.257	2.486	显著	是
外部维度	<---	社会利他价值观	0.604	0.296	2.047	显著	是
内部维度	<---	生态价值观	0.419	0.184	2.277	显著	是
外部维度	<---	生态价值观	0.327	0.101	3.238	显著	是
CMIN/DF=3.932，RMSEA=0.07；GFI=0.857；IFI=0.869；TLI=0.871；CFI=0.882							

利己价值观显著影响内部维度（标准化路径系数为-0.473，C.R 值为 -2.867）；利己价值观显著影响外部维度（标准化路径系数为-0.483，C.R 值为 -3.893），以上实证结果分析表明利己价值观负向影响居民核安全意识的内外部维度。社会利他价值观显著影响内部维度，（标准化路径系数为 0.639，C.R 值为 2.486）；社会利他价值观显著影响外部维度，（标准化路径系数为 0.604，C.R 值为 2.047），以上实证结果分析表明社会利他价值观正向影响居民核安全意识的内外部维度。生态价值观显著影响内部维度（标准化路径系数为 0.419，C.R 值为 2.277）；生态价值观显著影响外部维度（标准化路径系数

为 0.327，C.R 值为 3.238），以上实证结果分析表明生态价值观正向影响居民核安全意识的内外部维度。因此假设 H1-b 得到了验证，即社会利他价值观、生态价值观对居民核安全意识为正向影响关系，利己价值观与居民核安全意识成负相关关系。

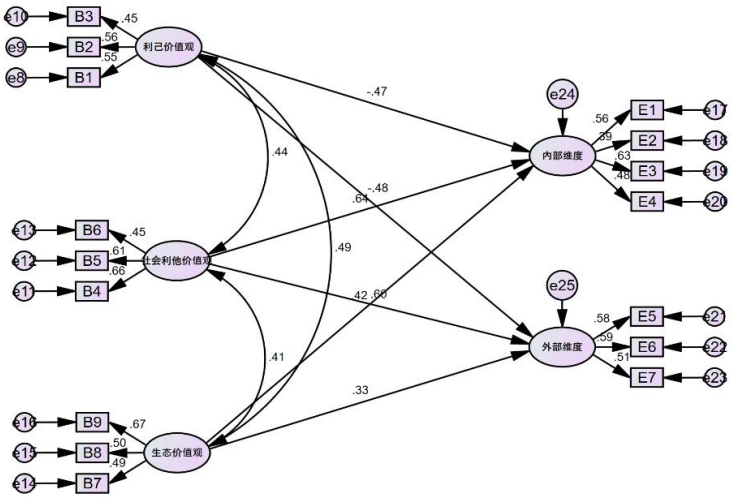

图 8　环境价值观对居民核安全意识的影响模型

3.环境价值观在居民对日本排放核污水事件感知和居民核安全意识间的中介作用（H1）验证

CMIN/DF=4.254，大于 3；RMSEA=0.07，小于 0.08；GFI=0.869；IFI=0.861；TLI=0.894；CFI=0.875 均大于 0.80，小于 0.90。综上所述，居民对日本排放核污水事件感知对居民核安全意识的影响结构方程拟合度良好。

由图 9 可知，利己价值观在风险感知影响内部维度与外部维度时起中介作用，在心理感知影响内部维度与外部维度时起中介作用，在文化感知影响内部维度与外部维度时起中介作用；社会利他价值观在风险感知影响内部维度与外部维度时起中介作用，在心理感知影响内部维度与外部维度时起中介作用，在文化感知影响内部维度与外部维度时起中介作用；生态价值观在风险感知影响内部维度与外部维度时起中介作用，在心理感知影响内部维度与外部维度时起中介作用，在文化感知影响内部维度与外部维度时起中介作用。假设 H1 验证，环境价值观在居民对日本排放核污水事件感知和居民核安全意识间发挥着中介作用。

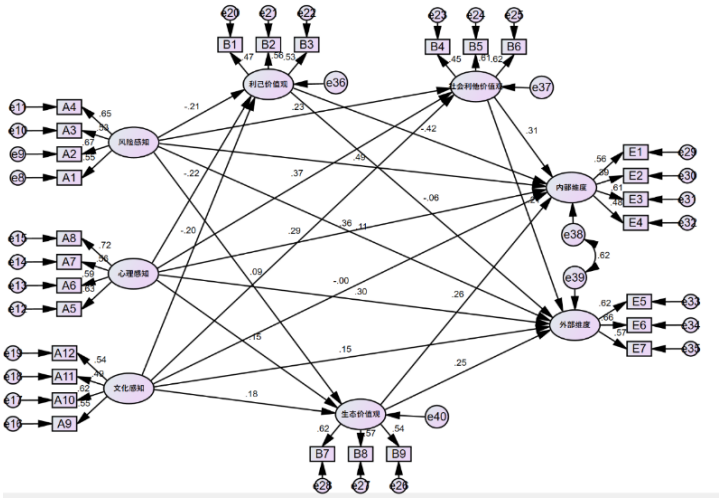

图 9　居民对日本排放核污水事件感知对居民核安全意识的结构方程模型

（二）基于层次回归的调节效应检验

1.ESG 投资意识的调节作用（H2）检验

首先为了保证研究的合理性，先对变量间的共线性进行诊断，得出容差大于 0，1，VIF 大于 1，通过了该指标的检验，因此，本文的变量间没有多元共线性，适合做层次回归，结果如表 4 所示。

首先，以环境价值观为因变量，将被调查者的基本信息加入到模型 1 中，以检验控制变量对环境价值观的影响。结果表明，R^2=0.015，说明这些控制变量对于环境价值观的改变只有 1.5%的解释力度。

其次，引入居民对日本排放核污水事件感知变成模型 2，结果表明 R^2=0.328，表明居民对日本排放核污水事件的感知能够解释机环境价值观改变的 32.8%。居民对日本排放核污水事件的感知对于环境价值观的回归系数为 0.560，其 P 值比 0.001 小，达到显著性水平。

再次，基于本文模型 2 引入 ESG 投资意识变成模型 3，结果表明 R^2=0.551，表明居民对日本排放核污水事件的感知、ESG 投资意识能够解释环境价值观改变的 55.1%。居民对日本排放核污水事件感知对于环境价值观的回归系数为 0.560，ESG 投资意识对于环境价值观的回归系数为 0.475，其 P 值比 0.001 小，达到显著性水平。

最后，将居民对日本排放核污水事件的感知和 ESG 投资意识的交互项引入模型 3 成为模型 4，R^2=0.563，表明居民对日本排放核污水事件的感知、ESG 投资意识以及两者的交互项能够解释环境价值观改变的 56.3%。居民对日本排放核污水事件的感知对环境价值观的回归系数为 0.559，ESG 投资意识对环境价值观的回归系数为 0.477，两者交互项对环境价值观的回归系数为 0.109，且达到显著性水平。因此 ESG 投资意识具有显著的调节作用，假设 H2 成立。

表 4　ESG 投资意识的调节作用层次回归检验

变量		模型 1	模型 2	模型 3	模型 4
控制变量	性别	0.060	0.059	0.031	0.034
	年龄	0.008	0.001	0.014	0.014
	学历	-0.046	-0.046	-0.012	-0.019

	职业	-0.065	-0.044	-0.043	-0.033
	收入/生活费	0.070	0.051	0.048	0.045
	得知事件的渠道	-0.017	-0.027	-0.007	-0.006
主效应	居民对日本排放核污水事件感知		0.560	0.560	0.559
			***	***	***
	ESG 投资意识			0.475	0.477
				***	***
交互效应	居民对日本排放核污水事件的感知*ESG 投资意识				0.109
					***
ΔF		1.283	242.206	258.120	13.955
R^2		0.015	0.328	0.551	0.563
调整后 R^2		0.003	0.319	0.544	0.555

注：***代表 P＜0.001

2.核政策的调节作用（H3）检验

首先为了保证研究的合理性，先对变量间的共线性进行诊断，容差大于 0.1，VIF 大于 10，通过了该指标的检验。因此，本文的变量间没有多元共线性，适合做层次回归，结果如表 5 所示。

首先，以居民核安全意识为因变量，将被调查者的基本信息加入到模型 1 中，以检验控制变量对环境价值观的影响。结果表明，R^2=0.011，说明这些控制变量对于居民核安全意识的改变只有 1.1%的解释力度。

其次，引入环境价值观变成模型 2，结果表明 R^2=0.299，表明环境价值观能够解释居民核安全意识改变的 29.9%。环境价值观对于居民核安全意识的回归系数为 0.538，其 P 值比 0.001 小，达到显著性水平。

再次，基于本文模型 2 引入核政策变成模型 3，结果表明 R^2=0.543，表明环境价值观、核政策能够解释居民核安全意识改变的 54..3%。环境价值观对于居民核安全意识的回归系数为 0.547，核政策对于居民核安全意识的回归系数为 0.298，其 P 值比 0.001 小，达到显著性水平。

最后，将环境价值观与核政策的交互项引入模型 3 成为模型 4， R^2=0.538，表明环境价值观、核政策以及两者的交互项能够解释机会识别改变的 53.8%。环境价值观对于居民核安全意识的回归系数为 0.550，核政策对于居民核安全意识的回归系数为 0.322，两者交互项对居民核安全意识的回归系数为 0.092，且达到显著性水平。因此核政策具有显著的调节作用，假设 H3 成立。

表 5　核政策的调节作用层次回归检验

变量		模型 1	模型 2	模型 3	模型 4
控制变量	性别	0.038	0.037	0.031	0.031
	年龄	0.019	0.027	0.015	0.010
	学历	0.006	0.006	0.046	0.046
	职业	-0.062	-0.041	-0.034	-0.033
	收入/生活费	-0.007	-0.025	0.017	0.017
	得知事件的渠道	0.074	0.064	0.035	0.038
主效应	环境价值观		0.538	0.547	0.550
			***	***	***
	核政策			0.298	0.322

				***	***
交互效应	核政策*环境价值观				0.092
					***
ΔF		0.975	213.728	276.395	3.755
R^2		0.011	0.299	0.543	0.546
调整后 R^2		0.000	0.290	0.536	0.538

注：***代表 P＜0.001

六、进一步研究

（一）基于 sstd 的居民核安全意识的指标体系构建

相比于居民核安全意识的平均情况，本文更加关心居民核安全意识较高样本的情况，故本文采用分位数回归分别探究不同居民核安全意识的受访者的影响因素情况，探究影响因素随着分位点的变化情况，同时重点关注居民核安全意识较高的受访者受到哪些因素的影响以及如何改善。进一步根据分位数回归的特性、确保分析的有效性，处理因变量为连续变量，对高维影响因素进行变量选择，实现分位数回归。

为了尽可能科学、严谨地构建核安全意识指标，本文考虑以下因素：（1）以量表结果的绝对程度衡量核安全意识。（2）减少量表特征对核安全意识的影响，提高核安全意识中心的集中程度和连续性。（3）减少模型拟合结果与原始数据之间的差异.（3）降低异常值对结果的影响

因此，本文取不同市区样本的核安全意识平均值拟合偏态 t 分布（skewed Student-t Distribution），以拟合结果构建样本的核安全意识指标。

具体操作上，本文首先根据市区对样本进行分类，然后以核安全意识为主要排序变量，以核安全意识影响因素的平均值为次要排序变量，得到样本的排序顺序。结合样本数量，求解每个样本的分位数。将这些分位数代入各市区的偏态 t 分布拟合结果中，计算出连续的核安全意识得分。通过这种方式，将原本从 1 到 5 等级中取 40 个值的离散变量转化为连续的得分指标，从而提高后续全样本分位数回归分析的精度。

（二）分位数回归结果

将构建得到的居民核安全意识作为因变量，变量选择得到的居民核安全意识的影响因素构建分位数回归。取 0.1、0.2、、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9 分位数构建模型，参数估计结果显示，本文所探究居民对日本排放核污水事件的感知、利己价值观、环境价值观、ESG 投资意识、核政策对居民核安全意识影响显著，分位数回归结果通过图 10 展示。

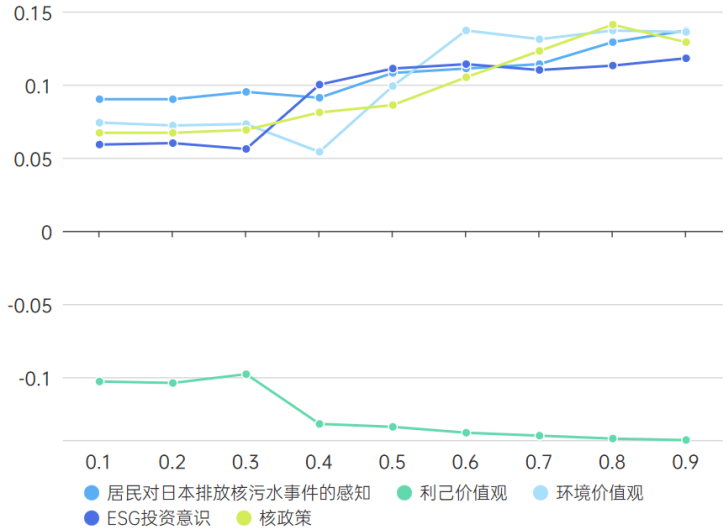

图 10　分位数回归结果折现图

从图 10 可以看出，在 0.9 分位点下，绝大部分影响因素都具有更大的系数，因此，对于有较高核安全意识的人群，高程度的对日本排放核污水事件的感知、环境价值观、ESG 投资意识、核政策和低程度的利己价值观更有利于居民提高核安全意识。但相对于核安全意识较差的人群，他们在对日本排放核污水事件的感知、环境价值观、ESG 投资意识、核政策方面的同等提高及对利己价值观的同等降低，都能更有效地提高核安全意识。

随着分位点的增大，居民核安全意识情况得分相应增大，因此截距相应增大。观察居民核安全意识影响因素的系数变化可以发现，从 0.1 分位点到 0.9 分位点，除了利己价值观会导致居民核安全意识降低，居民对日本排放核污水事件的感知、环境价值观、ESG 投资意识、核政策均在不同程度上提高了居民核安全意识。所有分位点下，对居民核安全意识影响最大的变量都是利己价值观，且随着居民核安全意识的提高，该影响趋于增大；这表明有更高核安全意识的居民会更受到利己价值观的影响，他们利己价值观上的削弱有利于塑造居民的核安全意识。居民对日本排放核污水事件的感知、环境价值观、ESG 投资意识、核政策的结果一致，核安全意识越高的同学越容易受到居民对日本排放核污水事件的感知、环境价值观、ESG 投资意识、核政策的影响，这种现象很可能是由于：有较高核安全意识的居民，对日本排放核污水事件的感知、环境价值观、ESG 投资意识、核政策的所受影响较深。

七、总结与建议

（一）创新性工作

本文研究了居民对日本排放核污水事件感知对居民核安全意识的影响机制，做了以下创新性工作：（1）构建了严谨且创新型的理论模型。本文通过文

献和背景的深入研究，发现现有研究的不足，引入了 ESG 投资意识和核政策，并联系实际对变量进行更加深入的细分和挖掘，该理论模型是现有研究所没有的，一定程度上弥补了现有研究的不足。（2）通过融入人工智能方法完成本研究所需的问卷量表。基于现有量表的缺乏和不足，本文通过文献分析、词云分析、半结构化访谈获得问卷题项，并使用机器学习、人工智能、统计学等方法对问卷题项进行筛选，获得能够很好满足本文研究需要的问卷量表，为本文研究结论的合理性奠定基础。（3）通过结构方程模型、层次回归和分位数回归严谨且深入地论证了本文理论模型的正确性。本文通过结构方程模型和层次回归论证了理论模型的合理性，并通过分位数回归进一步研究了各变量在不同核安全意识水平下的影响机制，对本文的研究结论和建议起到较强的支撑。

（二）创新性结论

通过研究，本文主要得出以下创新性结论：（1）环境价值观在居民对日本排放核污水事件感知和居民核安全意识之间起中介作用。居民对日本排放核污水事件的感知越深、认知越高，更可能会引起居民和环保意识和环保知识，进而推动其环境价值观的提高，在高环境价值观的引导和日本排放核污水的背景下，居民会更加重视核能安全发展问题，进而提高核安全意识。（2）ESG 投资意识和核政策的双重调节作用。在该传导过程中，拥有较高水平的 ESG 投资意识的个体，更能认识到日本排放核污水的危害性，从而提高其环境价值观，而在环境价值观传导居民核安全意识的过程中，良好的核政策能够引导居民的环境意识投射到核安全领域，进而提高环境价值观对核安全意识的促进作用。（3）不同核安全意识水平下，各变量的影响效应存在差异性。通过分位数回归进一步验证了本文的理论模型，同时也发现高水平核安全意识个体，各变量对居民核安全意识的影响效应要大于低水平的个体。

（三）研究建议

增加居民对核能和环保相关课程、培训和活动的参与度，提升个人的环境价值观。政府、社会组织等可以经常组织环境相关的讲座、培训，提升居民的环境知识和环保意识，促进居民环境价值观的提升。居民自身也可以积极学习核能技术、核安全政策和风险管理等方面的知识；关注媒体和政府发布的核安全信息，了解地区核能发展和安全情况；积极参与相关的核安全宣传活动、讲座或社区会议等，或更多环保相关的活动，进行绿色消费、出行等，在实践中提升自己的环境价值观，以此加强自身核安全意识的建设。

政府需要正确引导，制定和完善核政策。政府在面对日本排放核污水事件等会对公众产生巨大影响的事件时，应该及时引导舆论方向，让类似事件对公众起到警醒作用，同时政府还应该制定更多和民生、经济等更相关的核政策，以此规范和推进核能的民生化利用，同时促进居民更多地关注核能，对不同特征的人群采取差异性策略，引导居民对核能的正确、积极态度，加强节能减排工作的推进。

发展绿色理念，引导 ESG 投资意识等绿色理念深入人心。发展绿色理念和 ESG 投资意识，需深化公众对 ESG 投资的理解，通过多渠道宣传其重要性；加强 ESG 投资教育和培训，提升投资者意识和能力；同时，政府应出台政策，如税收优惠，激励 ESG 投资；建立 ESG 信息披露机制，提高透明度，让以 ESG 为基础的投资决策能得到保障。通过以上措施，可以引导 ESG 投资意识深入人

心，进而形成良好的环境价值观，提升核安全意识，助力核能安全、快速发展。

结束语

首先，衷心感谢在本次调研过程中给予我们无私帮助与支持的所有老师、同学及调查参与者，正是你们的热忱与付出，使得本次调研得以顺利进行并取得丰硕成果。通过本次实地调研，我们通过文献分析和实地调研对日本排放核污水事件的背景和现状进行了调查，通过数据分析实证研究了日本排放核污水事件对居民核安全意识的正向影响作用和机制。在此过程中，我们不仅对核污水问题有了更为清晰的认识，更深刻体会到了节能减排工作的重要性与紧迫性。展望未来，我们将持续关注社会与国家事务，积极投身节能减排工作，为推动社会发展和生态文明建设贡献自己的力量。我们坚信，通过共同的努力与智慧，我们一定能够克服各种挑战，实现人与自然的和谐共生。

参考文献

[1]陈达.核能与核安全:日本福岛核事故分析与思考[J].南京航空航天大学学报,2012,44(05):597-602.

[2]Tsujikawa N,Tsuchida S,Shiotani T. Changes in the Factors Influencing Public Acceptance of Nuclear Power Generation in Japan Since the 2011 Fukushima Daiichi Nuclear Disaster[J].Risk Analysis,2016,36(1):98-113.

[3]Petelczyc Janina,Campbell Gary,Kanjilal. The Readiness for ESG among Retail Investors in Central and Eastern Europe. The Example of Poland[J].Global Business Review,2022,23(6):1299-1315.

[4]宋欣宇,王琪琪,张严严等.ESG 理念对个人投资者投资决策的影响研究——基于山东省的调查问卷分析[J].商展经济,2023(12):99-102.

[5]彭雨晨.ESG 信息披露制度优化：欧盟经验与中国镜鉴[J].证券市场导报,2023(11):43-55.

[6]孙振宝.双碳背景下发电企业 ESG 报告披露问题研究[D].青岛理工大学,2023.

[7]廖熠琳.上市公司 ESG 信息披露动因及效果研究[D].广东财经大学,2023.

[8]王刚,宋锴业.环境风险感知的影响因素和作用机理基于核风险感知的混合方法分析[J].社会,2018,38(04):212-240.

[9]沈立军.大学生环境价值观、环境态度和环境行为的特点及关系研究[D].山西大学,2009.

[10]刘树杰,陈扬,杨娟.核电价格的形成机理[J].宏观经济研究,2006(09):9-12.

[11]黄春燕.“双碳”目标背景下建筑企业人员碳减排意愿的影响因素研究[D].西南科技大学,2024.

[12]田艳梅.浅谈 ESG 在中国的实践以及如何应对挑战[J].商业观察,2022(29):23-25.

[13]宋嘉颖.核能安全发展的伦理研究[D].南京理工大学,2013.

[14]曹昊,杨晓蓉,周文昊.以宣传教育促进提高,筑牢核安全责任意识[J].核标准计量与质量,2021(02):38-43.

[15]沈立军.大学生环境价值观、环境态度和环境行为的特点及关系研究[D].山西大学,2009.
[16]万文彬.环境价值观、绿色消费认知与绿色消费行为[D].华中农业大学,2019.
[17]余志高.环境价值观与居民绿色消费行为的关系研究[D].浙江工商大学,2012.
[18]胡文发,孔德龙,何新华.基于BP-WINGS的绿色建筑发展影响因素分析[J].软科学,2020,34(03):75-81.
[19]王薇.认知偏差、风险感知对电动车驾驶行为的影响[D].宁夏大学,2022.DOI:10.27257/d.cnki.gnxhc.2022.000609.

附录